🏆 Lviv Best Hackathon 2026

team-503

Інновації в транспортній логістиці

Інтелектуальна система розподілу ресурсів
в умовах динамічного попиту

📍

Smart Logistics
Platform

5 рівнів критичності	**2** етапи симуляції
VRP оптимізація маршрутів	**JWT** CSRF · RLS безпека

ПРОБЛЕМА

Транспортна логістика в кризі

- Компанії не встигають реагувати на стрімкі зміни попиту
- Ручний розподіл ресурсів — затримки та дефіцит
- Відсутній механізм пріоритизації критичних запитів
- Результат: збитки, простої, погіршення сервісу

РІШЕННЯ

Smart Logistics Platform

Автоматизована платформа з миттєвою реакцією на зміни попиту

🗺️

Інтерактивна карта

Leaflet + PostGIS. Всі склади та точки в реальному часі

⚡

Автоматичний перерахунок

План оновлюється миттєво при кожній зміні запиту

🚨

5 рівнів критичності

urgent → critical → high → medium → normal

🚚

Двоетапна симуляція

Спочатку термінові, потім стандартні доставки

🔗

Координація джерел

Точки з надлишком стають джерелом для інших

📊

Multi-Depot VRP

Оптимальні маршрути з жадібною евристикою

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ

Алгоритм Multi-Depot VRP

1. Збір активних запитів
2. Сортування за критичністю
3. Пошук найближчого джерела (Haversine)
4. Жадібне призначення на машини
5. Nearest-Neighbor TSP оптимізація
6. Перевірка мінімальних порогів

Ключові технології

Haversine formula

Точна відстань між координатами з урахуванням кривизни Землі

PostGIS spatial index

Географічні запити та spatial indices на рівні БД (PostgreSQL)

Priority sort

urgent > critical > high > medium > normal + кількість товару

Greedy VRP heuristic

Мінімальний час розрахунку. Кожне авто → найближча зупинка

ФУНКЦІОНАЛ

Функціонал платформи

Все необхідне для управління логістичною мережею в одному місці

Карта в реальному часі

Leaflet + OpenStreetMap. Всі склади та точки на одній мапі

Управління запасами

CRUD для складів, точок, товарів. Мінімальні порогові значення запасів

Запити на доставку

Створення з вибором критичності. Автоматичний перерахунок плану

Плани доставки

Перегляд поточного плану та історія попередніх. Маршрути кожного авто

Симуляція доставки

Адміністратор запускає 2 етапи: спочатку urgent/critical, потім звичайні

Найближчі локації

GET /geo/nearest — найближчі точки з необхідним товаром (PostGIS)

БЕЗПЕКА

Захист критично важливих даних

Захист кожного шару системи — від авторизації до мережевих запитів

JWT авторизація

Supabase Auth + ES256. Access/Refresh token flow

CSRF Double Submit Cookie

csrf-csrf middleware, cross-origin sameSite=none для production

Row Level Security

RLS на рівні PostgreSQL. Кожен користувач бачить лише свої дані

Rate Limiting

Захист від DDoS та brute-force атак на API ендпоінти

Path-based permissions

/точка/123 (read, write). Рольова модель: admin, warehouse, delivery

CORS налаштування

Строгі CORS правила для cross-origin запитів між Frontend та Functions

МАСШТАБУВАННЯ

Потенціал масштабування

Архітектура дозволяє зростати без переписування коду

V1 Зараз (MVP)

- Multi-Depot VRP
- 5 рівнів критичності
- JWT + CSRF + RLS
- Firebase деплой
- PostGIS nearest

V2 Майбутнє

- Push-сповіщення
- GPS трекінг машин
- ML прогнозування попиту
- API для інтеграцій
- Аналітика та звіти

Дякуємо за увагу!

Smart Logistics Platform для динамічного розподілу ресурсів

Команда
team-503

Деплой
Firebase Hosting

GitHub
team-503/lviv-best-hackathon-2026

API Docs
/api (Swagger)

🏆 Lviv Best Hackathon 2026